P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Exercícios Ficha Prática n.º2	Ano letivo 2024/2025	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática & Licenciatura em Segurança Informática em Redes de Computadores		
	Unidade Curricular Sistemas Operativos		

Observações
- Processos em Java

1- Processos

Os Programas Java não correm diretamente sobre o sistema operativo, mas antes correm sobre um outro programa denominado de *Java Virtual Machine* (JVM). Aliás, é desta forma que o Java permite que programas compilados em Java corram em vários sistemas operativos diferentes (Windows, Linux, macOS, . . .) sem necessidade de recompilação ou alteração do código fonte. Tal condiciona o modo de funcionamento do Java, em particular na forma como esta suporta o paradigma de execução multi-programado. Ou seja, por ser difícil de isolar a execução de vários processos em execução numa mesma máquina virtual (a JVM), em Java, optou-se por suportar essencialmente um modelo de execução simultânea de várias tarefas (ou *thread*) em detrimento de um modelo de execução simultânea de vários processos. No entanto, a criação de processos externos "à JVM" é possível recorrendo à classe *ProcessBuilder*. Esta classe permite a execução de um processo nativo ao sistema operativo. Exemplo de tais programas poderão ser o *ls*, o *Firefox*, entre outros. Na Listagem 1 pode-se ver uma comcretização de uma classe *Shell* que tenta executar, num novo processo, o comando que lhe for fornecido como argumento. Adicionalmente, é utilizado o método *waitFor()*, da classe *Process*, para forçar a espera pelo fim da execução do programa externo.

```
import java.io.*;

public class Shell{
public static void main(String[] args) throws IOException {
    if (args.length != 1) {
        System.err.println("Modo de uso: java Shell <comando>");
        System.exit(0);
        }
    // args[0] comando a executar
    ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(args[0]);
    Process process = pb.start();
    System.out.println("Inicio do comando \""+args[0]+"\".");
    try{
        process.waitFor();
        System.out.println("Fim do comando \""+args[0]+"\".");
    }catch(InterruptedException e){}
    }
}
```

Listagem 1: Execução de um programa externo em Java

A execução de processos construídos com a classe *ProcessBuilder* dá-se com a chamada ao seu método *start()*. Note-se que este processo vai executar fora do contexto da JVM e não poderá afetar nem ser afetado pela JVM

```
import java.io.*;

public class Shell{
public static void main(String[] args) throws IOException {
    if (args.length != 1) {
        System.err.println("Modo de uso: java Shell <comando>");
        System.exit(0);
        }
    // args[0] comando a executar
    ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(args[0]);
    Process process = pb.start();
    // obter acesso ao output do processo
    InputStream is = process.getInputStream();
    InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
    BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
    // ler o output do processo
    String line;
    while ( (line = br.readLine()) != null)
       System.out.println(line);
    br.close();
    }
}
```

Listagem 2: Execução com acesso ao *Output*

A comunicação entre a JVM e um processo criado com *ProcessBuilder* pode ser conseguida por intermédio de *InputStream* e *OutputStream*. Como exemplificado na Listagem 2. Existe documentação online que poderá ser utilizada para melhor perceber as classes *Process*[1] e *ProcessBuilder*[2].

4- Exercícios

1. Tendo por base o exemplo apresentado na Listagem 1, altere-o para que seja possível passar um, ou mais, argumentos para o programa externo. O programa principal deverá aguardar pelo término do processo externo. O *output* dos programas deverá ser impresso no ecrã (pelo programa principal).
2. Considerando a sua resposta à pergunta anterior, elabore um programa que execute em paralelo, todos os programas (sem argumentos) contidos num ficheiro de texto.
3. Atente à sua resposta à pergunta anterior, altere-a para que execute os programas sequencialmente, em vez de ser em paralelo.

[1] https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Process.html
[2] https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html